



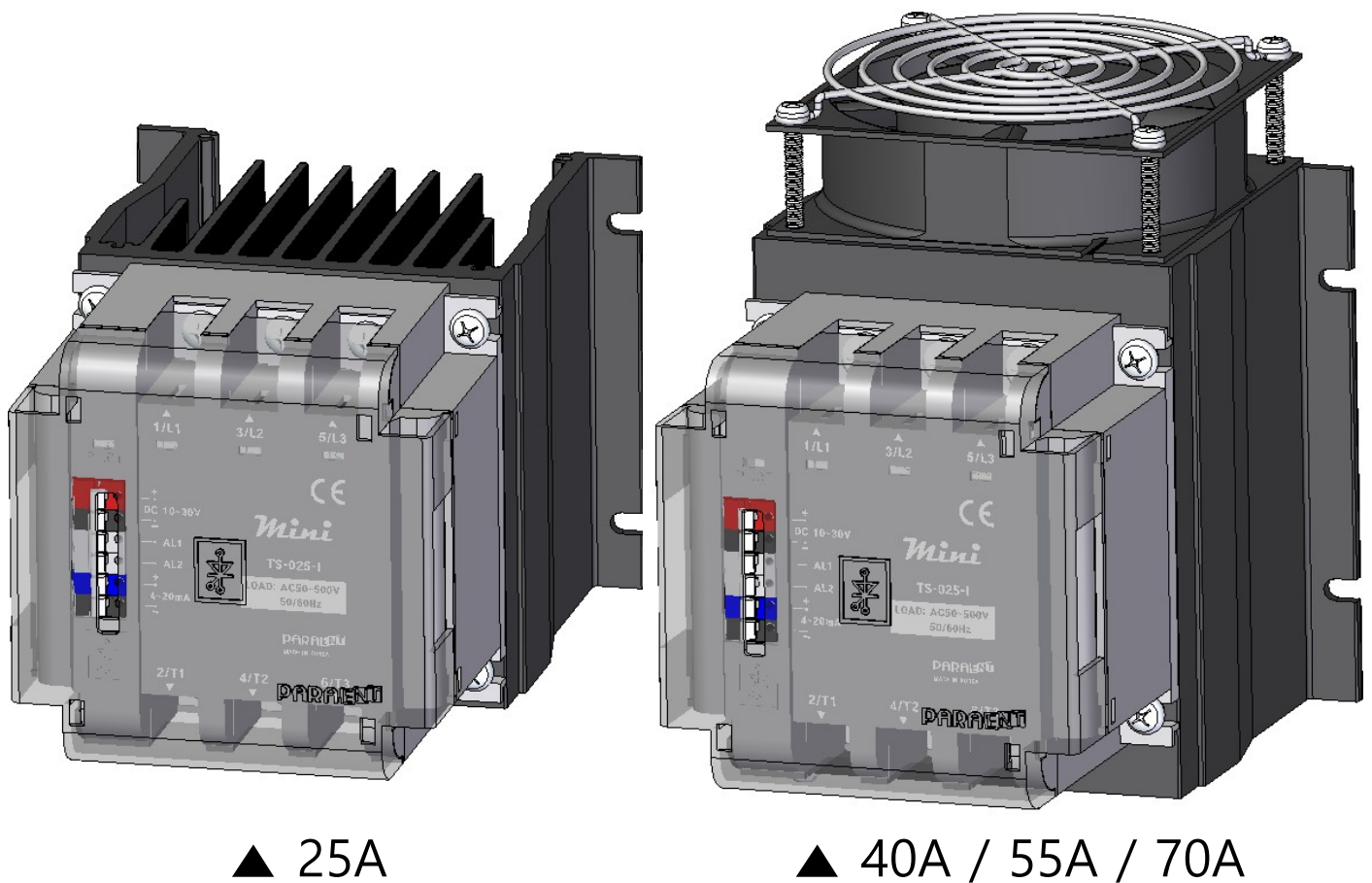
DIGITAL
power
REGULATOR

Mini

PARAENT[®]

MUG1500612001

Mini 3상 디지털 전력조정기 (사용자 설명서)



- Three phase & Slim TYPE -

Right people make PARA

1. 안전에 관한 지시(주의)사항

1. 제품의 설치 전 안전을 위해 본체외부에 별도 차단기 등의 안전설비를 설치하여 주십시오.
2. 사고로 인한 제품의 감전 방지를 위해 3중 접지 또는 특 3중 접지를 하여 주십시오.
3. 제품의 공급전원 전압과 부하전류가 기기의 정격 전압 및 전류의 권장 사양 이내인지 확인 후 전원을 공급하십시오.
4. 본 제품의 제어전원 및 주입력 전원과 부하결선이 정확히 결선되었는지 확인 후 전원을 공급하여 주십시오.
5. 화재 예방 및 기기 보호를 위하여 본 제품의 전단에 속도FUSE 사용을 권장합니다.
6. 사용환경
 - 동작보증온도가 0℃~40℃이므로 주변 온도가 이를 넘지 않도록 통풍과 주위온도 조절에 유의하여 주십시오.
 - 기기의 정격전류의 기준은 상온25℃이며, 주위온도가 이를 넘을 경우에는 부하전류를 낮추어 사용하십시오. (9. 환경온도와 허용전류 특성 참조)
 - 습도(40~85%RH)가 높은 장소와 결로가 발생할 수 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
 - 고온이 발생하는 기기 등으로부터 멀리 설치 하십시오.
 - 가연성, 폭발성, 부식성 가스가 있는 장소, 카본/철 등의 전기 전도성 물질이 있는 장소에는 본 기기를 설치하지 마십시오.
7. 제품의 임의 분해 및 개조
 - 기기 내부의 부품을 임의 조작하거나 교체한 경우에는 정상적인 동작을 보증할 수 없으니 이상 발생 시에는 당사로 문의하시기 바랍니다.
8. 점검 및 수리
 - 제품의 점검 전에는 제품 전원 및 공급전원을 차단해 주시기 바랍니다.
 - 주 전원 단자 및 부하 연결 단자의 볼트 및 너트의 조임을 주기적으로 확인하십시오.
(느슨한 볼트, 너트 조임은 접촉부 발열 증가로 인한 배선 손상 및 화재발생의 원인이 될 수 있습니다.)
9. 책임과 보증
 - 본 제품의 조작에 있어 반드시 주의사항을 준수하여 주십시오. 주의사항을 준수하지 않은 경우 본 제품에 대해서 보증 및 책임을 지지 않습니다.
 - 당사는 예측 불가능한 결함 및 천재지변으로 인하여 발생한 피해에 대해서는 보증 및 책임을 지지 않습니다.
10. 본 사용자설명서는 기기의 성능향상을 위해 예고없이 개정되는 경우가 있으니 항상 기기와 같이 보관하시기 바랍니다.

2. 제품 모델 형식

TS	-	①①①	-	②	-	③
TS		① 정격 전류		② 제어입력신호		③ 냉각 팬 (옵션)
Three phase Slim TYPE		025 : 25A 040 : 40A 055 : 55A 070 : 70A		I : 4~20mA V : 0~10V S : SSR입력		NONE : 팬 미 부착 FN : 팬 장착 (40A이상 기본 부착)

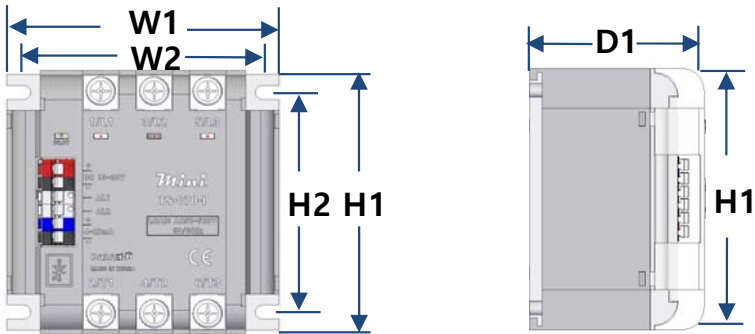
※ 위의 정격전류 기준은 주위 온도를 25℃ 유지하였을 경우이며, 주위 온도가 25℃를 넘을 경우에는 부하 전류를 낮추어 사용하여야 합니다. (9. 환경온도와 허용전류 특성 참조)

3. 제품 주요 사양

사용전압	50 ~ 500VAC		
정격전류	25A/40A/55A/70A (9. 환경온도와 허용전류 특성 참조)		
정격 주파수	50/60Hz (자동선택)		
부하 타입	저항성 부하		
최소 부하전류	1A		
출력 범위	제로크로싱 제어 0 ~ 98%		
기기 전원	DC 10V ~ 30V		
소비전력	MAX 4W (FAN 장착 시 : MAX 6W)		
제어입력신호(선택)	SSR입력(10~30V)	4~20mA	0~10V
출력접점	NPN Open Collector 2CH ($V_C < 30V$, $I_C \leq 50mA$)		
제어방법	보상 알고리즘을 탑재한 제로크로싱 제어방식		
냉각방식	25A : 자연 공냉, 40A, 55A, 70A : 강제 공냉		
알람기능	과전류(OC), 부하단선(LINE), 방열판 과열(60도/80도), 소자이상(SCR), 부하 불평형(UL)		
동작보증온도	0 ~ 40도		
사용 습도범위	40 ~ 85%RH (결로가 없을 것)		
DISPLAY	3 Color LED(1EA), 1 Color LED(3EA)		
FUSE	FUSE 외장형 (안전을 위해 기기외부에 속단 FUSE 사용을 권장합니다.)		
중량	25A : 970g(FAN 없음) / 40A, 55A, 70A: 1.4Kg(FAN 부착)		

4. 제품 치수

(1) 방열판 미 조립 제품



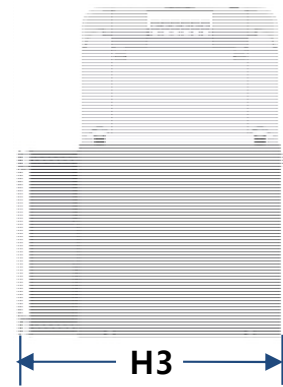
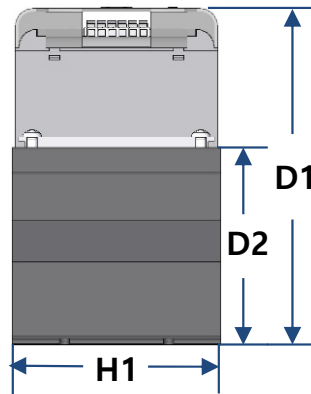
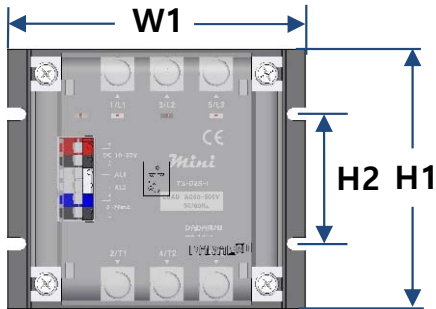
단위 : mm

제품용량	방열판 조립	W1	W2	H1	H2	D1
25/40/55/70A(동일)	X	97	85	98	80	68

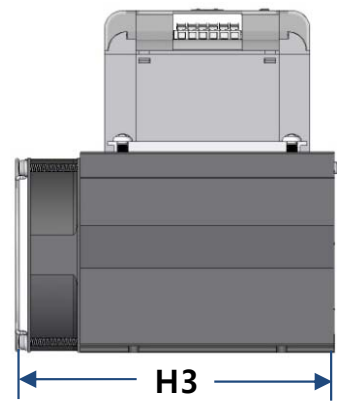
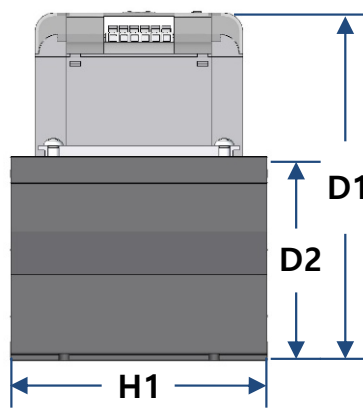
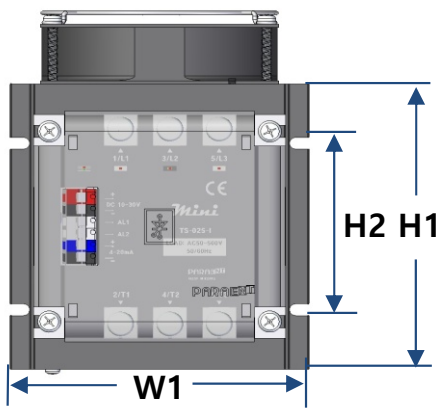
4. 제품 치수(계속)

(2) 방열판 조립 제품

• 25A(FAN OPTION)



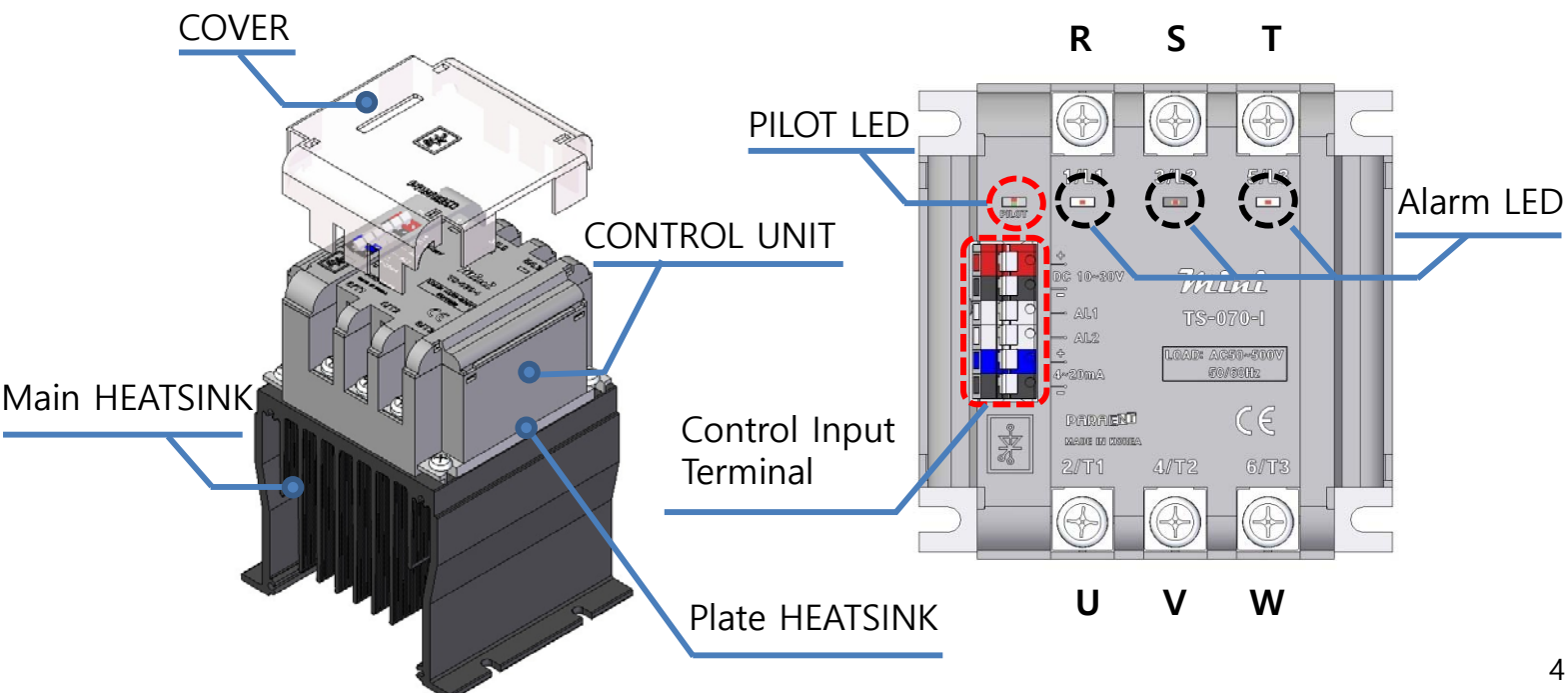
• 40A / 55A / 70A(FAN 기본 사양)



단위 : mm

제품용량	방열판 조립	W1	H1	H2	D1	D2	H3(FAN 부착)
25A	○	115	100	70	163	95	130(OPTION)
40/55/70A	○	115	120	70	163	95	150

5. 제품 명칭



6. 제품 결선

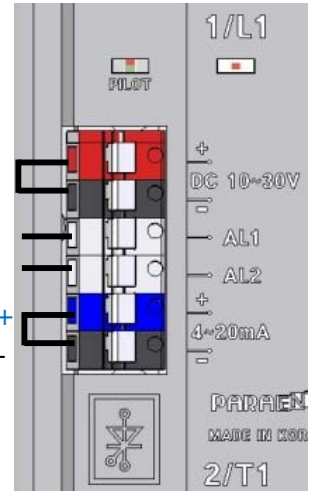
(1) 전원 및 입력신호 연결

- 기기 전원(1번,2번 단자) : DC 10~30V
- 알람 출력(3번,4번 단자) : NPN Open Collector
- 제어 입력(5번,6번 단자) : SSR입력, 4~20mA, 0~10V
- 권장 Core end terminal 사양

와이어	Dimension		
	AWG	mm ²	A(mm) B(mm)
#22~24		0.75	1.5 8

※ 기기전원 및 제어 입력 신호는 극성이 바뀌지 않도록 주의해 주시기 바랍니다..

1. 기기 전원 +
2. 기기 전원 -
3. 알람 출력단자1
4. 알람 출력단자2
5. 제어입력 신호 +
6. 제어입력 신호 -

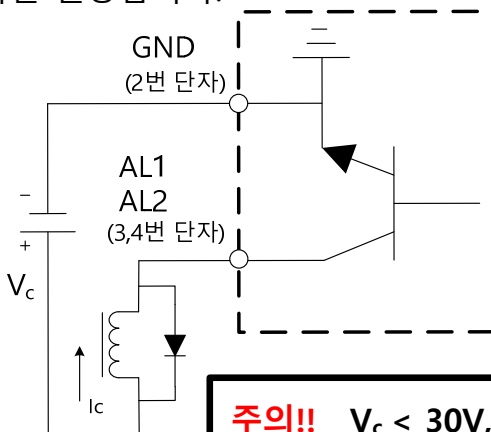


(2) 알람 출력 연결 방법

- 본 제품의 알람 출력은 NPN Open Collector타입입니다.

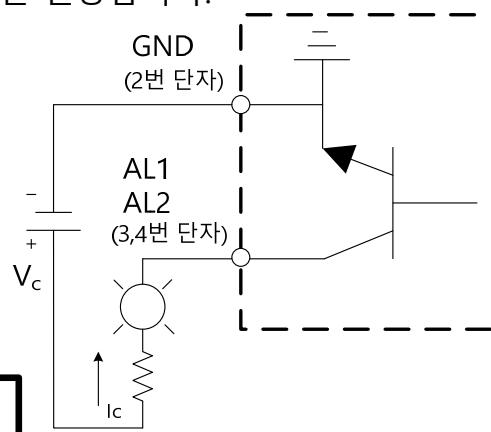
- DC Relay 사용 시 결선

역전압 방지를 위해 릴레이 양단에 다이오드 부착을 권장합니다.



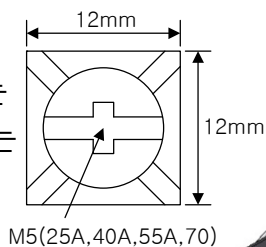
- 램프 혹은 부저 사용 시 결선

과전류로부터 소자보호를 위해 전단에 저항 부착을 권장합니다.

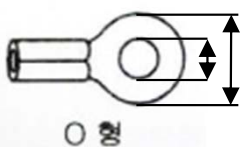


(3) 입출력 단자부

- 입출력 단자를 고정할 경우에는 우측 그림과 같이 단자부에 맞는 SEMS 볼트를 사용하십시오.

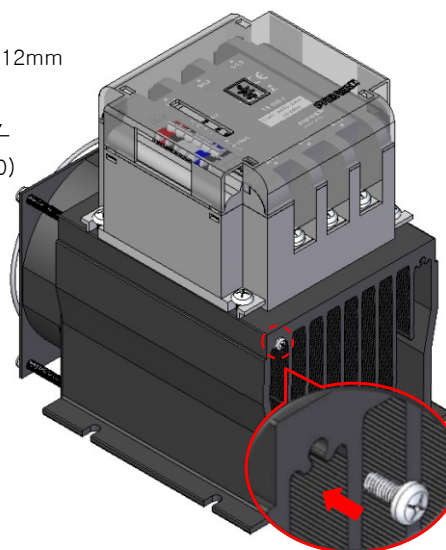


- 리드선의 굵기는 허용 전류값에 따라 산정하여 주십시오.
- 입출력 권장 O형 terminal 사양



외경	내경
mm	mm
D < 12.5	5 ≤ d ≤ 6

(4) 접지 연결(3중 혹은 특3중 접지)



- 접지 케이블 사양
- 1.6mm이상의 굵기
- 권장 O형 terminal
- 외경 : 6.5mm 이상
- 내경 : 4 < d ≤ 5
- 사용 볼트
- M4 * 8mm

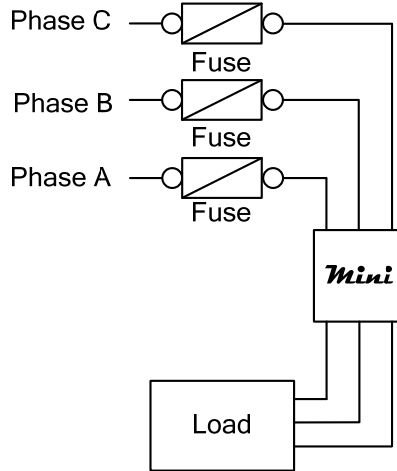
6. 제품 결선(계속)

(5) FUSE 연결 (본 제품은 FUSE가 내장되어 있지 않음)

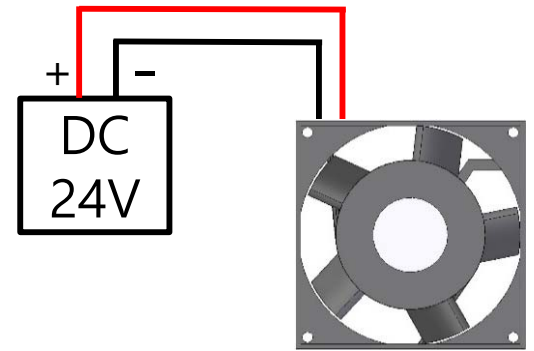
- 기기보호 및 안전을 위하여
본 제품의 전단에 **속단 FUSE**
사용을 권장합니다.

- 권장 FUSE 사이즈

제품 정격용량	권장 휴즈
25A	50A
40A	80A
55A	100A
70A	125A



(6) FAN 전원 연결(사용 시)



※ DC 24V 별도 공급

< 적색: +, 흑색: - >

7. 디스플레이 및 알람 검출

구분	설명	PILOT LED	각상 LED	동작	알람출력
정상운전	-	녹색 점멸	-	RUN	-
대기 상태	출력이 나가지 않는 상태 (기기 전원 ON, 제어입력 신호 0)	녹색 점등	-	STOP	-
SCR 이상 (SCR 소손)	제어입력 0% or OFF일 때 출력이 1A이상일 경우	적색 점멸	해당 상 적색 점등	출력차단	AL1
OC (과전류 알람)	정격용량의 100%이상 전류가 흐를 경우	적색 점등	해당 상 적색 점등	출력차단	AL1
LINE (부하단선)	제어입력 40%이상 부하전류가 1A 이하일 경우	적색, 황색 교번 점멸	해당 상 적색 점등	자동해제	AL2
MAIN OFF					
OT 60 (방열판 과열 60도)	방열판 온도가 60도 이상일 경우	황색 점멸	-	출력지속	AL2
OT 80 (방열판 과열 80도)	방열판 온도가 80도 이상일 경우	황색 점등	-	출력차단	AL1
UL (부하 불평형)	제어입력 30% 이상, 부하의 불평형이 30% 이상인 경우	녹색, 적색 교번 점멸	해당 상 적색 점멸	자동해제	AL2

※ 25A 기기는 출력전류 5A이하, 40A/55A/70A 기기는 출력전류 10A이하일 때 UL알람을 검출하지 않음

- 출력상태의 녹색점멸은 제어입력에 따른 출력량에 비례하여 점멸됩니다.
- AL1(중 알람)의 경우 알람 발생과 동시에 출력이 차단되며, 기기전원 재 투입 시 재가동됩니다.
- AL2(경 알람)의 경우 출력이 차단되지는 않으며, 알람 조건이 제거된 시점에서 10초 후 자동 해제 됩니다.

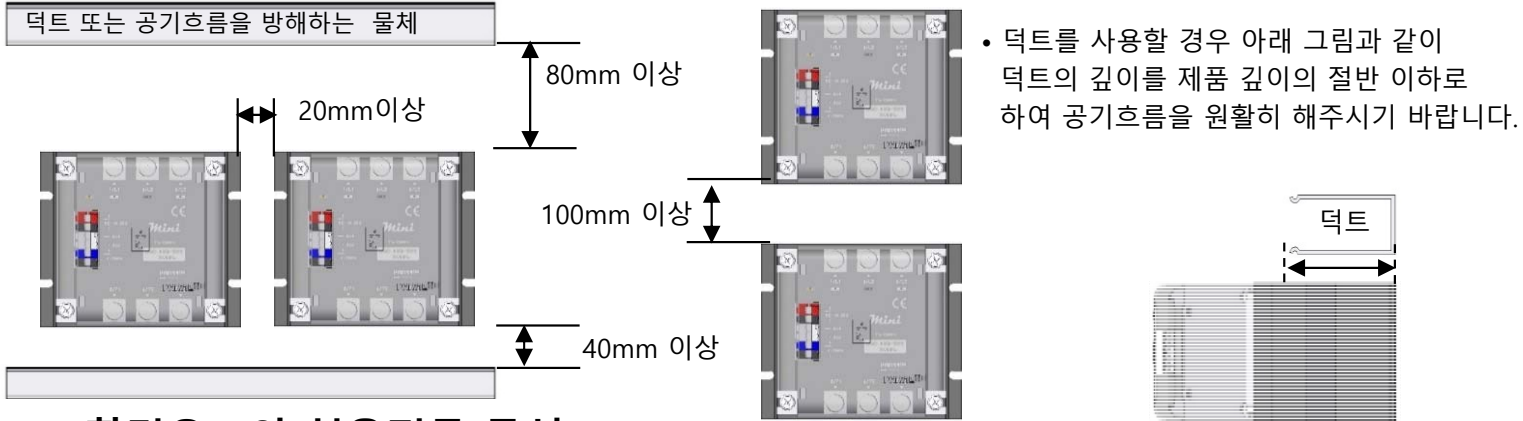
- AL2(경 알람)의 알람 출력 구분

- OT 60 알람 :

- LINE, MAIN OFF, UL 알람 :

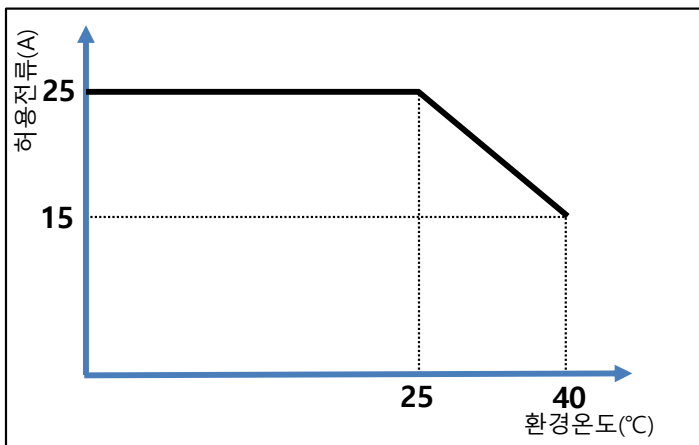
8. 패널 내부 설치 시 유의사항

- 밀폐된 제어 패널에서는 기기 동작으로 인해 발생한 열이 내부에 쌓여 본 제품의 제어 능력이 저하되고 다른 전자 기기에도 나쁜 영향을 끼치므로 반드시 제어반의 상부와 하부에 통풍용 홀을 뚫고 FAN을 장착하여 사용해 주시기 바랍니다.
- 패널 내부 설치 간격
 - 본 제품은 반드시 수직방향으로 설치 하십시오.

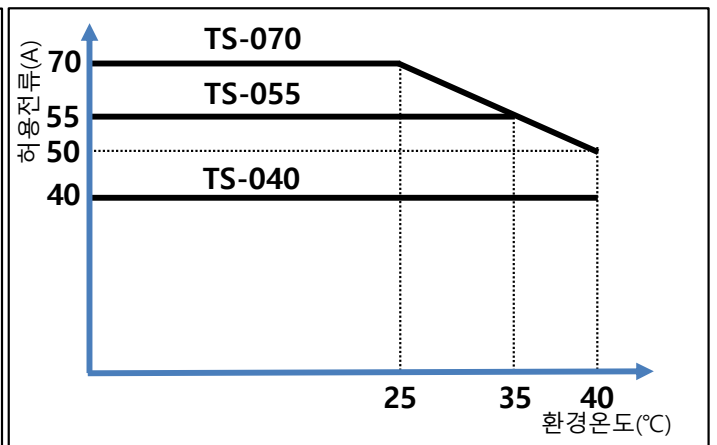


9. 환경온도와 허용전류 특성

• TS-025



• TS-040, TS-055, TS-070 (FAN사용 시)



- 본 제품의 정격 전류는 환경온도가 25°C일 때의 값입니다. 반도체 소자로 제어하기 때문에 발열로 인해 온도가 상승하게 됩니다.
- 주위온도가 높을 경우 부하전류를 낮추어 사용하시기 바랍니다.

10. 고장 및 오 동작의 발생

- 제품을 운송, 설치할 경우에는 제품을 떨어뜨리거나 비정상적인 진동 또는 충격을 가하지 마십시오. 제품의 열화, 오작동의 원인이 됩니다.
- 입출력 단자가 느슨하게 조여질 경우 배선의 손상 및 화재발생의 원인이 될 수 있으니, 수시로 확인 하십시오.
- 입출력 회로에 과전압을 인가하지 마십시오. 고장 또는 소손의 원인이 됩니다.
- 아래와 같은 장소에서 사용하거나 보관하면 고장 및 오 동작이 발생할 수 있습니다.
 - 정전기 또는 NOISE가 발생하는 장소
 - 강한 전계나 자계 또는 전자파/ 고압 고주파가 발생하는 장소
 - 전기적 전도 특성이 있는 분진이 많은 장소
 - 주위에 고온을 발생시키는 기기(히터, 로 등)와 근접한 장소
 - 진동이 심한 장소

11. 제품 보증 및 A/S에 관한 규정

1. 무상서비스

본 제품의 품질 보증기간은 1년입니다. 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장 난 경우에 무상서비스를 받을 수 있습니다.

2. 유상서비스

품질보증기간 이내라도 아래와 같은 경우 실비(출장비 및 수리비용 등)유상 처리됩니다.

- 사용자의 실수나 잘못으로 고장이 발생한 경우(기기의 침수, 제품 내 인위적인 전기 Short 등)
- 사용자의 임의 수리 또는 개조로 인해 제품 고장이 발생한 경우
- 당사의 기술자 및 당사 지정 서비스업체 기술자가 아닌 사람(업체)이 임의로 수리하여 고장이 발생한 경우
- 기기 정격과 상이하게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 본 사용설명서에 주어진 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해, 지진 등)에 의한 고장이 발생한 경우

3. 국외서비스

당사제품은 국내 서비스(국내로의 반입)를 원칙으로 합니다. 국외 반출 시 서비스는 아래와 같이 처리됩니다.

- 제품 주문 시 해당 국가로 반출을 사전에 통보해야 하며, 임의반출에 대한 국가간 전압, 주파수 이상에 의한 기기 오동작 시 상기 무상서비스와 관계없이 책임지지 않습니다.

12. 본 사용설명서에 관한 주의사항

1. 본 사용설명서는 최종 사용자(END USER)가 항상 소지할 수 있도록 전달하여 주시고 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
2. 사용설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 편집하거나 복사하여 사용할 수 없습니다.
3. 본 사용설명서의 내용은 사전통보 또는 예고없이 임의로 변경될 수 있습니다.

제품명	디지털 전력조정기 Mini(삼상)	모델명	
구입일자		S/N	
구입처			

당사 제품을 사용해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.

전력 제어분야에서 항상 좋은 제품을 공급하여 드릴 것을 약속 드립니다.